

무작위로 흠뻑린 사건이 진짜 사건보다 잘 맞았다

그리고 위치를 다 뚫어도 상한이 185였다 — 같은 칸을 두 방향에서 밀고 만난 두 벽

2026년 8월 11일

초 록

제품 목표 다섯 중 ③「언제 어떤 불특정 이벤트가 발생할지」는 여러 사이클째 0 이다. 이번에는 그 칸 하나를 향해 두 팔을 동시에 보냈다 — 하나는 격자 $8,880 \times 577$ 위에서 간격을 직접 재고, 하나는 못 붙던 레코드의 위치 키를 뚫는다. 둘 다 막혔고, 막힌 이유가 서로 다르다.

주장 1. 조건부 예측이 기후값을 이긴다 — 개선 $+0.7545$ 일, BCa $[+0.6436, +0.8861]$.

반증 조건. 구간이 0 을 물면 이 문장은 무너진다. 물지 않았다.

주장 2. 그런데 사건 날짜를 격자 안에서 무작위로 섞으면 더 이긴다 — $+1.0693$, BCa $[+0.9665, +1.1833]$.

반증 조건. 두 구간이 겹치면 이 문장은 약해진다. 겹치지 않는다 — 빈틈이 0.0804 일이다. 그리고 이 귀무는 진짜 비교보다 먼저 돌렸다.

즉 그 이득은 시각 구조가 아니라 격자별 발생률이다(순열이 격자별 사건 수를 보존하므로).

주장 3. 다른 팔에서는 벽이 산술이었다 — 부착을 $93 \rightarrow 132$ 로 늘렸지만 원리상 상한이 185 다.

반증 조건. 팝업 밖 도메인에 위치 열이 하나라도 있으면 상한이 올라간다. 직접 세니 KOBIS 원천 키 5,245 중 지리 키 0, 아이돌 키 40 중 0 이었다.

문턱은 200 이었다. 지오코딩을 한 건도 하기 전에 계산할 수 있던 수다.

1. 왜 두 팔이었나

직전 노트는 격자 1,466 억 행을 열고도 판 유보 93 행 · 군집 37 에서 판정 불능이 됐다. 원인은 둘 중 하나여야 했다 — 표본이 얇거나, 자료에 그 구조가 없거나. 그래서 이번엔 갈랐다: 팔 τ 은 93 행을 아예 안 쓰고 격자 전체에서 재고, 팔 ρ 은 93 행 자체를 늘린다.

2. 팔 τ --- 격자 위에서 간격을 잴다

사건은 라벨 없이 정의했다 — 격자별 기준선 대비 τ 배를 넘는 날. 자는 $MAE(\text{기후값}) - MAE(\text{조건부})$, 군집은 격자, 구간은 `lab.pairboot.cluster_boot BCa(B=2000)` 이고 폴백 0 건이다(규약 47). 홀드아웃 간격 54,862 · 군집 2,277.

2.1 정지 규칙이 실제로 걸렸다

직전 노트의 설계 실패는 문턱을 행 수로 걸고 자의 검출력으로 안 건 것이었다. 이번엔 사전등록에 검출력 줄을 박았다 — 사전 추정 MDE 0.04 일. 실측 MDE 는 0.10838 로 2.7 배 컸다. 문턱 $0.01 \times \text{기후값} MAE = 0.14471$ 아래라 안 멈췄다.

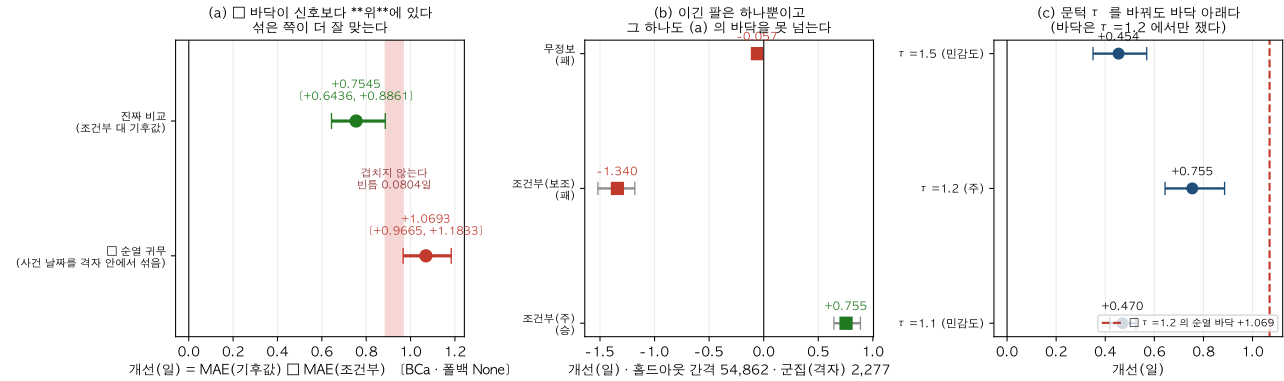


Figure 1: (a) 순열 귀무와 진짜 비교의 BCa — 바닥이 신호보다 위에 있고 겹치지 않는다. (b) 팔 넷 중 이긴 것은 하나뿐이다. (c) 문턱 τ 를 바꿔도 전부 바닥 아래다.

주장 4. 이 규칙은 장식이 아니었다 — 실측이 문턱의 75% 까지 갔다.

반증 조건. 조금만 더 거칠었으면 진짜 비교를 계산조차 안 하고 멈췄을 것이다. 그리고 그 경우에도 이 노트는 나왔을 것이다 — 「이 표본으로는 못 쟀다」가 결론이므로.

2.2 판정 --- 이겼는데 졌다

	개선(일)	BCa 95%	판정
□ 순열 귀무(먼저 돌림)	+1.0693	[+0.9665, +1.1833]	승
진짜 비교	+0.7545	[+0.6436, +0.8861]	승
조건부(보조)	-1.3404	[-1.5193, -1.1811]	패
무정보	-0.0574	[-0.0733, -0.0414]	패

주장 5. 그러므로 ③ 은 오늘도 0 이다.

반증 조건. 「 $lo > 0$ 이면 승」만 보면 이 노트는 성공으로 읽힌다. 바닥을 같이 재지 않았다면 실제로 그렇게 읽었을 것이다.

순열은 격자별 사건 수를 보존하고 날짜만 흠뻑린다. 그런데 흠뻑린 쪽이 더 잘 맞는다 — 조건부 모형이 얻은 것은 「이 격자는 자주 터진다」이지 「이 격자는 지금 터질 참이다」가 아니다.

2.3 직전 노트의 「표가 얇아서」는 반만 맞았다

산출물에서 직접 읽어 계산했다. 직전 이벤트 노트의 BCa 반쪽은 기후 MAE 의 0.01702%, 이 노트는 0.99976% — 이 노트의 자가 58.7 배 거칠다. 그런데 개선율은 0.00992% → 6.221% 로 627 배다.

주장 6. 기질을 바꾸면 신호는 정말 커진다. 바닥이 같이 커져 넘어설 뿐이다.

반증 조건. 신호만 커지고 바닥이 안 컸다면 이 노트는 ③ 을 밀었을 것이다. 둘을 같이 재야 이 문장을 쓸 수 있다.

2.4 배선 --- 심은 여섯이 전부, 그리고 각각만 발화했다

심은 결함 6 · 발화 6 · 국소 시험 6/6 · 음성 대조 통과 · 검정력 1.0. 직전 노트의 「죽는 층은 없다」가 원리상 발화할 수 없는 검사에서 나왔던 것과 대비된다. 특히 W4(상태 열이 예측에 닿았나)를 심으면 개선이 정확히 0.0 이 되고, W3(오라클)을 심으면 12.58 일로 된다 — 자가 실제로 반응한다.

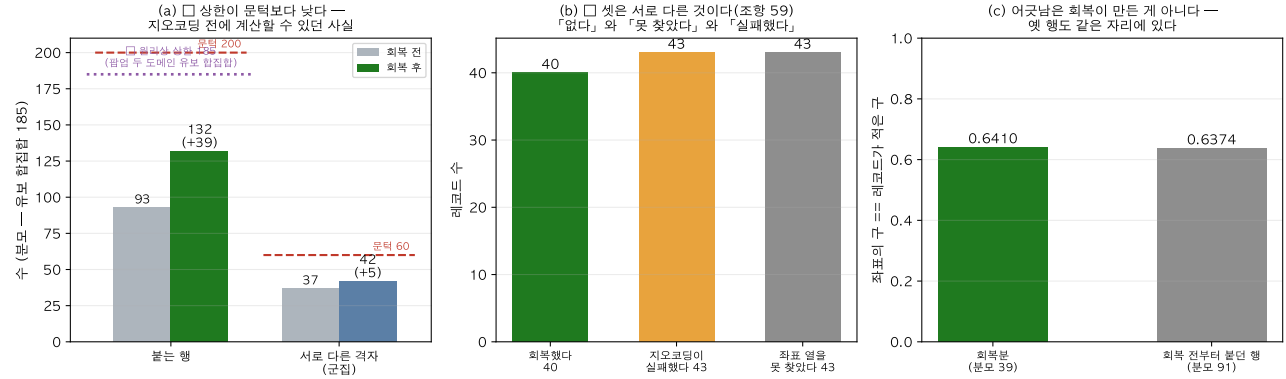


Figure 2: (a) 부착 전/후와 문턱, 그리고 원리상 상한. (b) 실패를 셋으로 갈라 셈 — 「지오코딩이 실패했다 43」과 「회복 후에도 좌표 없음 43」은 같은 43 이다. (c) 교차확인 — 회복분과 옛 행이 같은 자리에 있다.

3. 팔 표 --- 위치 키를 뚫었다. 벽은 산술이었다

3.1 먼저 자기시험을 통과했다

관을 새로 짜지 않고 직전 노트의 링크 모듈을 import 했고, 회복 전 값이 아홉 칸 전부 일치했다 (185/102/83/6/3/93/185/93/67, 격자 37 포함). 대조의 출발점이 같다는 것을 먼저 보인 것이다.

3.2 회복 --- 그리고 상한

	전	후	Δ	문턱
불는 행	93	132	+39	≥ 200 □
서로 다른 격자(군집)	37	42	+5	≥ 60 □

주장 7. 이 자를 못 넘었다 — 그래서 프로브를 안 돌렸다.

반증 조건. 소수 라벨 곡선도 판 ρ 도 안 됐다. 「그래도 돌려는 봤다」를 안 했다.

보수적으로 세도 판정이 안 바뀐다: 격자 모호분을 버리면 108/41, 교차확인 어긋남까지 버리면 103/38.

그리고 벽의 정체는 산술이다. 부착의 모수는 팝업 두 도메인의 유보 합집합 185 이고 문턱은 200 이었다. 팝업 밖에 위치 열이 있으면 상한이 오르는데, 직접 세니 KOBIS 원천 키 5,245 중 지리 키 0 · 아이돌 키 40 중 0 이고 축에 걸린 것은 배급사 저명도 스칼라뿐이었다.

주장 8. 이 계산은 지오코딩 한 건 전에 할 수 있었다.

반증 조건. 그리고 실제로 그렇게 했다 — 사전등록의 검출력 줄에 「원리상 상한 185 < 문턱 200」을 미리 적었다. 직전 노트가 이 칸이 없어서 원리상 못 가르는 자리까지 갔던 바로 그 자리다.

3.3 어긋남은 회복이 만든 것이 아니다

좌표의 구가 레코드 자신이 적은 구와 같은지 세었다 — 회복분 0.641(25/39), 회복 전부터 불던 행 0.6374(58/91).

주장 9. 거의 같다 — 어긋남은 이 자료가 원래 갖고 있던 성질이다.

반증 조건. 옛 행에 같은 자를 안 댔다면 「회복분이 나쁘다」로 읽혔을 것이다. 음성 대조가 없으면 「나쁘다」를 말할 기준 자체가 없다.

3.4 HTTP 200 이 두 번 거짓말했다

무료 공공 지오코더 둘에 키 없이 요청했다(2 건 · 광역 크롤 아님). 둘 다 HTTP 200 이고 본문이 각각 E0001 승인 되지 않은 KEY · PARAM_REQUIRED key가 없어서 였다.

주장 10. 그러므로 이것은 「무료 지오코딩이 없다」가 아니라 「키가 필요해서 못 했다」이다.
반증 조건. 응답 원문을 산출물에 통째로 실었다. 상태 코드만 봤다면 성공 2 건으로 회계됐을 것이다.

4. 자기 적발 --- 같은 코드가 132 와 129 를 냈다

주장 11. 집합 순회 순서가 프로세스마다 달라 좌표가 250m 경계를 넘나들었다.
반증 조건. 종료 코드는 계속 0 이었다. 산출물도 정상으로 보였다. 결정성 시험을 신설하고 3 회 연속 동일을 확인한 뒤에야 위 수를 썼다.

5. 한계 --- 「없다」가 아니라 「못 했다」

- 순열이 발생률은 안 부순다 — 발생률까지 부수는 귀무를 안 돌렸다. 「시각 구조가 없다」는 이 노트가 쓴 문장의 상한이다
- 행 가중과 격자 가중의 부호가 다른데 어느 쪽이 자인지 미리 안 적어 판정에 안 썼다
- 민감도 셋에는 귀무를 안 돌렸다 — 그림 (c) 의 바닥선은 $\tau = 1.2$ 의 것이다
- 관측률이 낮은 격자 521 개를 뺐다
- ③ 의 「어떤」은 안 밀었다 — 이 노트가 민 것은 「언제」뿐이다
- □ 시운전 뒤 러너에 진단 결과 직렬화 청소를 더했다. 팔·문턱·판정 규칙은 안 건드렸으나 그 기계 증거는 없다
- 동/구 단위로는 22 건이 더 붙지만 격자 부착에 안 더했다 — 다른 분모다
- 사전등록이 산출물과 같은 커밋에 들어가므로 순서의 증거는 mtime 뿐이다. 두 팔 모두 그 약점을 사전등록 안에 스스로 먼저 적었다